

Контурное интегрирование и вычеты для вещественных интегралов

Score

Перевод вещественных интегралов и сумм в контурные через подходящее аналитическое продолжение. Покрывает шаблоны выбора контура под тип особенности и асимптотику: рациональные и тригонометрические интегралы, интегралы со степенью или логарифмом на полупрямой, оценки осциллирующих интегралов, главное значение, суммирование рядов через котангенс, продолжение специальных функций.

Определения

Голоморфная функция (holomorphic). Функция $f: U \rightarrow \mathbb{C}$, дифференцируемая в комплексном смысле в каждой точке открытого U . Эквивалентно — представима локально сходящимся степенным рядом.

Изолированная особенность точки a . Точка, в окрестности которой f голоморфна, кроме самой a . Три типа: устранимая (предел конечен), полюс кратности m (разложение содержит конечное число членов с отрицательными степенями, $(z-a)^{-m}$ — самая отрицательная), существенная (бесконечно много отрицательных степеней).

Ряд Лорана (Laurent series). Разложение $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n$ в кольце $r < |z-a| < R$. Главная часть — слагаемые с $n < 0$.

Вычет (residue). Коэффициент c_{-1} в ряду Лорана f в точке a . Обозначение $\text{Res}_{z=a} f$.

Точка ветвления и разрез (branch point, branch cut). Точка, вокруг которой функция (например, $\sqrt{z}$ или $\log z$) не возвращается к исходному значению после полного обхода. Разрез — линия, по которой функция считается «отрезанной», чтобы сделать её однозначной.

Главная ветвь логарифма. $\text{Log } z = \ln |z| + i \arg z$ с фиксированным выбором $\arg z$ в полуинтервале длины 2π (обычно $(-\pi, \pi]$ или $(0, 2\pi)$).

Индекс контура (winding number). Целое число $n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z-a}$ — сколько раз γ обходит точку a против часовой стрелки.

Главное значение Коши (Cauchy principal value). Для функции с особенностью в $c \in (a, b)$: $\text{V.p.} \int_a^b f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (\int_a^{c-\varepsilon} + \int_{c+\varepsilon}^b)$. Для несобственного на $\mathbb{R}$ — симметричный предел $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R$.

Записи — Основные

E1. Теорема о вычетах (residue theorem)

Формулировка. Пусть $\Omega \subset \mathbb{C}$ открыто, f голоморфна в Ω кроме изолированных особенностей $\{a_k\}$. Пусть γ — спрямляемый замкнутый контур в Ω , гомотопный точке внутри Ω , не проходящий через $\{a_k\}$. Тогда

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_k n(\gamma, a_k) \text{Res}_{z=a_k} f.$$

Условия применимости.

Контур не задевает особенностей. Пример поломки: $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z-1}$ — полюс лежит на самом контуре, интеграл не определён в обычном смысле.

Особенностей внутри конечное число (или бесконечно, но ряд сходится). Пример поломки: $f(z) = 1/\sin(\pi z)$ имеет полюсы во всех целых; на квадрате со стороной $2N + 1$ их $2N + 1$ внутри, и сходимость суммы вычетов надо проверять отдельно.

Идея доказательства. Локально f есть голоморфная часть плюс главная часть Лорана. Голоморфная часть даёт ноль по теореме Коши. От главной части выживает только член $c_{-1}/(z - a_k)$, и его интеграл равен $2\pi i c_{-1}$.

Е2. Вычисление вычетов

Формулы.

Простой полюс: $\text{Res}_{z=a} f = \lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z)$.

Полюс кратности m : $\text{Res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-a)^m f(z)]$.

Частное с простым нулём знаменателя ($g(a) \neq 0$, $h(a) = 0$, $h'(a) \neq 0$): $\text{Res}_{z=a} \frac{g}{h} = \frac{g(a)}{h'(a)}$.

Через ряд Лорана: разложить и взять c_{-1} .

Вычет на бесконечности: $\text{Res}_{z=\infty} f = -\text{Res}_{w=0} \frac{1}{w^2} f(1/w)$. Для рациональной функции сумма всех вычетов на $\widehat{\mathbb{C}}$ (включая бесконечность) равна нулю.

Условия применимости.

Формула с производной работает только для полюсов, не для существенных особенностей. Пример поломки: $f(z) = e^{1/z}$ в нуле — никакая степень $z^m f(z)$ не голоморфна, нужен ряд Лорана: $c_{-1} = 1$.

Замечание. При $m \geq 3$ обычно быстрее разложить функцию в ряд напрямую, чем дифференцировать.

Е3. Полуциркуловой контур для $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$

Формулировка. Пусть $R = P/Q$ — рациональная, $\deg Q \geq \deg P + 2$, Q не имеет нулей на $\mathbb{R}$. Тогда

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res}_{z=a_k} R.$$

Условия применимости.

Степени отличаются хотя бы на 2. Пример поломки: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ — разность степеней 1, дуга радиуса R не исчезает. Интеграл существует только как главное значение и равен нулю по симметрии.

Знаменатель не имеет нулей на $\mathbb{R}$. Пример поломки: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2-1}$ — полюс на оси, обычная формула неприменима, нужно главное значение и техника Е5.

Идея доказательства. Контур — отрезок $[-R, R]$ и верхняя полуокружность. На полуокружности $|R(z)| = O(1/R^2)$, длина πR , интеграл стремится к нулю. По теореме о вычетах исходный интеграл равен сумме вычетов в верхней полуплоскости.

Е4. Лемма Жордана (Jordan) и $\int R(x)e^{iax} dx$

Формулировка леммы. Пусть f непрерывна на верхней полуокружности C_R радиуса R и $M_R = \max_{C_R} |f| \rightarrow 0$ при $R \rightarrow \infty$. Тогда для $a > 0$

$$\left| \int_{C_R} f(z)e^{iaz} dz \right| \leq \frac{\pi M_R}{a}.$$

Следствие. Для рациональной R с $\deg Q \geq \deg P + 1$, без нулей Q на оси, и $a > 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res}_{z=a_k} [R(z)e^{iaz}].$$

Условия применимости.

Знак a определяет полуплоскость замыкания: $a > 0$ — верх, $a < 0$ — низ. Пример поломки: для $\int e^{-ix}/(1+x^2) dx$ ($a = -1 < 0$) замыкание сверху даёт $|e^{iaz}| = e^{|a|y} \rightarrow \infty$ на верхней полуокружности — оценка леммы не работает. Замыкать надо снизу.

Идея доказательства. На C_R имеем $|e^{iaz}| = e^{-aR \sin \theta}$. Используется неравенство $\sin \theta \geq 2\theta/\pi$ на $[0, \pi/2]$. Прямая оценка даёт $\pi M_R/a$.

Е5. Объезд полюса на контуре и главное значение

Формулировка. Пусть f голоморфна в проколотой окрестности a с простым полюсом и вычетом r . Пусть C_ε — дуга радиуса ε вокруг a , обходимая против часовой стрелки на угол α . Тогда

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_\varepsilon} f(z) dz = i\alpha r.$$

Следствие для главного значения. Если у f простые полюсы на $\mathbb{R}$ и f удовлетворяет условиям Е3 или Е4:

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res}_{z=a_k} f + \pi i \sum_{a_k \in \mathbb{R}} \operatorname{Res}_{z=a_k} f.$$

Условия применимости.

Полюс на контуре должен быть простым. Пример поломки: $f(z) = 1/z^2$, дуга вокруг нуля. Интеграл $\int_{C_\varepsilon} dz/z^2 = -2i \sin(\alpha)/\varepsilon$ — расходится при $\varepsilon \rightarrow 0$. Главное значение в обычном смысле не существует.

Идея доказательства. Локально $f(z) = r/(z-a) + g(z)$, где g голоморфна. Голоморфная часть даёт ноль при $\varepsilon \rightarrow 0$ (длина дуги $\rightarrow 0$, g ограничена). Главная часть: подстановка $z = a + \varepsilon e^{i\theta}$ даёт $\int r i d\theta = i\alpha r$.

Е6. Подстановка $z = e^{i\theta}$ для $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

Формулировка. Замена $z = e^{i\theta}$ даёт $dz = iz d\theta$, $\cos \theta = (z + z^{-1})/2$, $\sin \theta = (z - z^{-1})/(2i)$. Тогда

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz} = 2\pi \sum_{|a_k| < 1} \text{Res } \tilde{R}(z).$$

Условия применимости.

После замены подынтегральная функция не должна иметь полюсов на $|z| = 1$. Пример поломки: $\int_0^{2\pi} d\theta/(1 - 2\cos \theta + 1) = \int_0^{2\pi} d\theta/(2 - 2\cos \theta)$ — расходится в $\theta = 0$, после замены получается полюс в $z = 1$ на контуре.

Идея доказательства. Параметризация единичной окружности через θ и применение теоремы о вычетах.

Записи — Стандартные

Е7. Контур-«замочная скважина» (keyhole) для $\int_0^\infty x^{s-1} R(x) dx$

Формулировка. Пусть R рациональная, без полюсов на $[0, \infty)$, $0 < s < \deg Q - \deg P$. Берём ветвь $z^{s-1} = e^{(s-1)\text{Log } z}$ с разрезом по $[0, \infty)$ и $\arg z \in (0, 2\pi)$. Тогда

$$\int_0^\infty x^{s-1} R(x) dx = \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i s}} \sum_{a_k \neq 0} \text{Res}_{z=a_k} [z^{s-1} R(z)].$$

Для интегралов с логарифмом $\int_0^\infty R(x) \ln x dx$ берётся $R(z)(\log z)^2$ — линейные по $\log$ члены после вычитания берегов дают нужный логарифмический интеграл.

Условия применимости.

Степень s строго между нулём и разностью степеней. Пример поломки: $s = 1$, $R = 1/(1+x)$ — разность степеней 1, верхняя оценка $s < 1$ нарушена, внешняя окружность не даёт нуля.

Идея доказательства. Контур: большая окружность $|z| = R$, малая окружность $|z| = \varepsilon$ и два берега разреза. На верхнем берегу $z^{s-1} = x^{s-1}$, на нижнем $z^{s-1} = x^{s-1} e^{2\pi i(s-1)}$. Окружности исчезают, остаётся разность берегов с множителем $1 - e^{2\pi i s}$.

Е8. Прямоугольный контур для функций с экспоненциальной периодичностью

Формулировка. Если f удовлетворяет $f(z + ih) = c \cdot f(z)$ (например, $f = e^{az}/\cosh z$, период $i\pi$, $c = -e^{ia\pi}$), то контур — прямоугольник с вершинами $\pm R$ и $\pm R + ih$. Боковые стороны исчезают при $R \rightarrow \infty$. Верхняя сторона связана с нижней множителем c .

Классический пример:

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{ax}}{\cosh x} dx = \frac{\pi}{\cos(a\pi/2)}, \quad |a| < 1.$$

Условия применимости.

Экспоненциальное убывание на $|x| \rightarrow \infty$. Пример поломки: $f(z) = e^{ax}/(1 + e^x)$ при $a \notin (0, 1)$ — при $a \leq 0$ интеграл расходится при $x \rightarrow -\infty$, при $a \geq 1$ — при $x \rightarrow +\infty$.

Идея доказательства. Сумма по четырём сторонам прямоугольника равна $2\pi i \cdot \text{Res}$. Связь верха и низа даёт линейное уравнение на интеграл.

Е9. Секторный контур для $\int_0^\infty R(x^n) dx$

Формулировка. Если подынтегральная функция симметрична относительно поворота на $2\pi/n$ (типичный случай $1 + z^n$ в знаменателе), берём контур-сектор с углом $2\pi/n$. Каноничный пример:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}, \quad n \geq 2.$$

Условия применимости.

Подынтегральная функция возвращается к себе с явным множителем на наклонной стороне.

Пример поломки: $\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^3+x^5}$ — нет симметрии под поворот на $2\pi/n$, секторный контур не даёт уравнения.

Идея доказательства. На наклонной стороне $z = re^{2\pi i/n}$, и $z^n = r^n$ — знаменатель остаётся прежним. Дуга радиуса R исчезает. Внутри сектора ровно один полюс $z = e^{i\pi/n}$.

Е10. Суммирование рядов через котангенс

Формулировка. Пусть f мероморфна, без полюсов в целых точках, и $|f(z)| = O(|z|^{-2})$ при $|z| \rightarrow \infty$. Тогда

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = - \sum_{\text{полюсы } a \text{ функции } f} \text{Res}_{z=a} [\pi \cot(\pi z) f(z)].$$

Для альтернирующих сумм заменить $\pi \cot(\pi z)$ на $\pi / \sin(\pi z)$:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n f(n) = - \sum_{\text{полюсы } a \text{ функции } f} \text{Res}_{z=a} [\pi \csc(\pi z) f(z)].$$

Условия применимости.

Скорость убывания f на квадратах должна побеждать линейный рост длины квадрата. Пример поломки: $f(z) = 1/z$ — убывание $O(1/|z|)$ слишком слабое. Сумма $\sum 1/n$ расходится, и контурный интеграл не стремится к нулю.

Идея доказательства. На квадратах C_N со сторонами в полу-целых точках $|\cot(\pi z)|$ ограничен константой не зависящей от N . Интеграл $\oint_{C_N} \pi \cot(\pi z) f(z) dz \rightarrow 0$. По теореме о вычетах сумма вычетов в целых точках (равная $\sum f(n)$, так как $\text{Res}_{z=n} \pi \cot(\pi z) = 1$) равна минус сумме вычетов в полюсах f .

Е11. Разложения Миттаг-Леффлера (Mittag-Leffler)

Формулировка теоремы. Если f мероморфна с простыми полюсами $\{a_n\}$ ($|a_n| \rightarrow \infty$), вычетами r_n , и f равномерно ограничена на последовательности контуров C_N растущего размера, то

$$f(z) = f(0) + \sum_{n=1}^{\infty} r_n \left(\frac{1}{z - a_n} + \frac{1}{a_n} \right).$$

Каноничные разложения:

$$\begin{aligned}\pi \cot(\pi z) &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}, \\ \frac{\pi}{\sin(\pi z)} &= \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2z}{z^2 - n^2}, \\ \frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z - n)^2}.\end{aligned}$$

Условия применимости.

Равномерная ограниченность f на C_N . Пример поломки: для $f = \tan(z)$ нельзя брать прямоугольные контуры, на которых $|\tan(z)|$ растёт — нужны квадраты с полу-целыми сторонами или прямоугольники сдвинутые относительно полюсов.

Идея доказательства. Применить теорему о вычетах к $g(w) = f(w)/(w - z)$ на C_N . Вычет в $w = z$ даёт $f(z)$, вычет в $w = a_n$ даёт $r_n/(a_n - z)$. Интеграл по C_N стремится к нулю.

Записи — Редкие

E12. Контур-«гантель» (dumbbell) для интегралов с разрезом на отрезке

Идея. Для интегралов $\int_a^b R(x) \sqrt{(x-a)(b-x)} dx$ берётся ветвь $\sqrt{(z-a)(b-z)}$ с разрезом по $[a, b]$. На двух берегах разреза значения различаются знаком. Контур охватывает отрезок (две почти-прямые линии сверху и снизу разреза, соединённые малыми окружностями вокруг a и b). Замыкая большой окружностью на бесконечности и применяя теорему о вычетах, получаем интеграл через вычеты R и вычет на бесконечности.

Пример. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$

Условия применимости. Разрез не должен задевать полюсы R внутри.

E13. Контур Ханкеля (Hankel) для Γ и B

Идея. Контур начинается в $-\infty$ чуть выше отрицательной оси, обходит ноль и возвращается в $-\infty$ чуть ниже. Даёт аналитическое продолжение гамма-функции через интегральное представление:

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{H}} e^z z^{-s} dz, \quad s \in \mathbb{C}.$$

Сразу следует, что $1/\Gamma$ — целая, и Γ имеет полюсы только в $0, -1, -2, \dots$

Аналогичная конструкция для бета-функции — контур Похгаммера (Pochhammer) $ABA^{-1}B^{-1}$ вокруг точек 0 и 1 даёт продолжение $B(\alpha, \beta)$ на всю плоскость по обоим аргументам.

Замечание. Для $\zeta(s)$ аналогичный контурный интеграл $\zeta(s) = \frac{\Gamma(1-s)}{2\pi i} \int_{\mathcal{H}} \frac{z^{s-1}}{e^z - 1} dz$ даёт продолжение и функциональное уравнение.

Self-test

1. Вычислить $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ при $n \geq 1$.
2. Найти $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{1+x^4} dx$.
3. Вычислить $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx$.
4. Найти $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+b \cos \theta)^2}$ при $a > |b| > 0$.
5. Вычислить $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+a^2}$ при $a > 0$.
6. Найти $\int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{1+x^3} dx$ при $0 < s < 3$.
7. Доказать $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$ при $0 < a < 1$.

Решения

1. Замыкаем в верхней полуплоскости. Единственный полюс $z = i$ кратности n . По формуле для вычета кратного полюса

$$\operatorname{Res}_{z=i} \frac{1}{(z+i)^n(z-i)^n} = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \frac{1}{(z+i)^n} \Big|_{z=i}.$$

После вычисления получается $\frac{(2n-2)!}{(2i)^{2n-1} 4^{n-1} ((n-1)!)^2}$. Итоговый интеграл равен $\frac{\pi}{4^{n-1}} \binom{2n-2}{n-1}$.

2. $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{1+x^4} dx$. Применяем Е4: полюсы в верхней полуплоскости $e^{i\pi/4}$ и $e^{3i\pi/4}$. Складываем вычеты, упрощаем экспоненты через формулу Эйлера. Получаем $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} e^{-1/\sqrt{2}} (\cos(1/\sqrt{2}) + \sin(1/\sqrt{2}))$.
3. Используем замочную скважину для $f(z) = (\log z)^2/(1+z^2)^2$ с разрезом по $[0, \infty)$. На верхнем берегу $\log z = \ln x$, на нижнем $\log z = \ln x + 2\pi i$. Разность даёт $-4\pi i \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx + 4\pi^2 \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$. Внутри полюсы $\pm i$ кратности 2. Прямое вычисление вычетов и сравнение мнимых частей даёт $-\pi/4$.
4. Подстановка $z = e^{i\theta}$. Знаменатель $a + b \cos \theta = b(z - z_1)(z - z_2)/(2z)$, где $z_{1,2} = (-a \pm \sqrt{a^2 - b^2})/b$. Внутри $|z| = 1$ только z_1 (так как $z_1 z_2 = 1$). Интеграл сводится к

$\frac{4}{ib^2} \oint \frac{z dz}{(z - z_1)^2(z - z_2)^2}$. Вычет в полюсе кратности 2:

$$\left. \frac{d}{dz} \frac{z}{(z - z_2)^2} \right|_{z_1} = -\frac{z_1 + z_2}{(z_1 - z_2)^3}.$$

Подставляя $z_1 + z_2 = -2a/b$, $z_1 - z_2 = 2\sqrt{a^2 - b^2}/b$, получаем $I = \frac{2\pi a}{(a^2 - b^2)^{3/2}}$.

5. По формуле E10 с $f(z) = 1/(z^2 + a^2)$:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{n^2 + a^2} = -\operatorname{Res}_{z=ia} \frac{\pi \cot \pi z}{z^2 + a^2} - \operatorname{Res}_{z=-ia} = \frac{\pi \coth \pi a}{a}.$$

Отделяя $n = 0$ и используя симметрию:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi \coth \pi a}{2a} - \frac{1}{2a^2}.$$

6. Замочная скважина для $f(z) = z^{s-1}/(1 + z^3)$. Полюсы — корни $z^3 = -1$: $z_k = e^{i\pi(2k+1)/3}$, $k = 0, 1, 2$. Вычет в z_k равен $z_k^{s-1}/(3z_k^2) = z_k^{s-3}/3$. Сумма $z_k^{s-3} = -(e^{i\pi s/3} + e^{i\pi s} + e^{5i\pi s/3})$. После деления на $1 - e^{2\pi i s} = -2ie^{i\pi s} \sin \pi s$ и упрощения через тождество $\sin \pi s = \sin(\pi s/3)(1 + 2 \cos(2\pi s/3))$ получаем $\frac{\pi/3}{\sin(\pi s/3)}$.

7. Прямоугольник с вершинами $\pm R$ и $\pm R + 2\pi i$. На верхней стороне $z = x + 2\pi i$: знаменатель $1 + e^{x+2\pi i} = 1 + e^x$, числитель $e^{a(x+2\pi i)} = e^{2\pi i a} e^{ax}$. Боковые стороны экспоненциально малы при $0 < a < 1$. Внутри один полюс $z = i\pi$ с вычетом $-e^{ia\pi}$. Уравнение $(1 - e^{2\pi i a})I = -2\pi i e^{ia\pi}$ даёт $I = \frac{\pi}{\sin \pi a}$.

Использования

Запись	Задачи
E1, E11	ИМС-2004-6 (разложение котангенса в простые дроби, рациональная функция через структуру полюсов)
E10	ИМС-2018-10 (альтернирующая сумма $\sum (-1)^{a+b}/(a^2 + b^2)$ через тождество тета-функций Якоби)

Остальные записи — стандартные шаблоны для Putnam-style интегралов и заготовки под задачи, в которых контурный подход появляется как альтернатива вещественным методам.